Free-Networking-labs

操作マニュアル（評価者編）

システムの目的・設計・検証結果と、15 分で確かめる手順

OSS版CML — containerlabで動くネットワーク演習環境

目次

1. 要約 **3**

2. 背景と目的 **3**

3. CML Free・containerlab との比較 **4**

4. 機能一覧 **5**

5. システムの構成 **7**

技術の選定 8

6. 設計上の主な判断 **9**

7. 技術的な工夫 **9**

7.1 L2 スイッチ（Linux ブリッジ＋ Cisco 風 CLI ＋ STP） 9

7.2 自動保存と、差分だけの反映 10

7.3 回線の品質（netem）とケーブルの抜き差し 10

7.4 利用者の分離とセキュリティ 10

7.5 パケットキャプチャ 11

7.6 ノードの初期化（wipe） 11

7.7 L3 スイッチ（L2 スイッチ＋ FRR を、一つの Cisco 風 CLI で） 11

7.8 スナップショットと、複数の画面での編集 11

8. 検証 **12**

8.1 自動テスト 12

8.2 手動の動作確認 12

8.3 実測 13

9. 開発の進め方と規模 **14**

10. 制約と今後 **15**

11. 15 分で確かめる手順（評価者向け） **15**

付録　用語 **17**

1. 要約

Free-Networking-labs は、Cisco Modeling Labs（CML）に相当するネットワーク演習環境を、オープンソースの **containerlab** の上に作ったものです。ブラウザで図を描き、そのまま起動し、ブラウザの中のコンソールで機器を設定できます。

観点	内容
解く課題	CML の無料版は、**単一ユーザー専用**で、**同時に動かせるノードが 5 台まで**。教室や研究室で使いにくい
作ったもの	共有サーバー 1 台の上で、**複数人が同時に、各自のラボを持てる**、CML 風のブラウザ環境
特徴	① ノード数に上限がない ② 認証は Linux アカウントを使い、独自のユーザー DB を持たない ③ スイッチ（L2 と **L3**）を Cisco 風の CLI で設定できる（VLAN・STP・EtherChannel など）④ 回線の遅延・ロス・帯域・断線を再現できる ⑤ 画面で Wireshark が使える
規模	画面約 7,300 行（ほかに CSS 約 2,000 行）、スイッチ約 4,800 行（L3 の機能を含む）などで、開発期間は約 6 週間（2026-09-09〜10-21）。テストは自動 171 件（CI で自動実行）と、手動の手順書
動作確認	実サーバー（4 コア・メモリ 12 GB）で、VLAN・Router on a stick・STP・EtherChannel・OSPF などの演習が通ることを確認。L3 スイッチの OSPF・BGP・RIP・VRRP・DHCP リレー・ACL は、コンテナ 2 台で確認
未了・制約	外部ネットワークへの接続、商用ルーターのイメージ、放置ラボの自動停止、サーバー再起動後の復旧の検証は未実施。L3 スイッチは、実機のブラウザでの通し確認が未了（10 章）

2. 背景と目的

CML は、ネットワークの演習で広く使われるシミュレーターです。無料版（CML Free）は、単一ユーザー専用で、 同時に起動できるノードが 5 台までという制限があります。一方、**containerlab** は Docker の上に軽量にネットワーク機器を 立ち上げられるオープンソースのツールで、YAML でトポロジを定義します。しかし画面（GUI）が弱く、 初心者や、複数人での利用には向いていません。

そこで、**containerlab をバックエンドにして、CML の操作感を持つオープンソースの GUI を作り**、 CML Free の弱点（マルチユーザー、ノード数の上限）を解消することを目的としました。

スコープは次のとおりです。

- **対象**：ルーター（FRR）、L2 スイッチ、L3 スイッチ、PC の 4 種類のノードで、CCNA レベルの演習を行える範囲。
- **対象外**：授業の運営機能（課題の配布や進捗の管理）、外部ネットワークへの接続（CML の External Connector 相当）、 商用ベンダーのルーターのイメージ。

- **最優先**：GUI の使い勝手（ドラッグ＆ドロップ、状態の可視化、統合コンソール）を作り込む。

3. CML Free・containerlab との比較

項目	CML Free	containerlab（公式 GUI を含む）	本システム
利用者	単一ユーザー	単独利用が中心（API サーバー経由で複数人は可）	**複数人が同時に、各自のラボを持てる**
同時に動かせるノード	5 台まで	制限なし	**制限なし**（サーバーの資源の範囲）
操作	ブラウザの GUI	CLI と YAML（GUI は発展途上）	**ブラウザの GUI**（ドラッグ＆ドロップ、自動保存、元に戻す）
認証	単一のアカウント	—	**Linux のアカウントをそのまま使用**（独自の DB なし）
ノードの種類	Cisco 等の商用イメージ	多数（準備の手間が大きい）	FRR（ルーター）、**自作の L2・L3 スイッチ**、PC
スイッチの設定	IOS 系の CLI	—	**Cisco 風の CLI**（VLAN・STP・EtherChannel・ポートセキュリティなど）
回線の障害の再現	あり（版・ライセンスによる）	netem を手で実行	**GUI で遅延・ロス・帯域・断線**
パケットキャプチャ	あり	EdgeShark 等を手で構築	**画面から Wireshark**
ラボの共有と共同編集	ラボの共有機能がある（詳細は公式資料で未確認）	—	**リンクで共有**（閲覧／編集）、同じラボを複数の画面で編集（ノード単位で統合）
状態の保存	（公式資料で未確認）	—	**スナップショット**（図と設定。戻す・別のラボとして開く・ファイルで受け渡し）
外部ネットワークへの接続	あり	あり	なし（対象外）
費用	無料版は制限付き	無料	無料（オープンソース）

> **比較について**
>
> CML 側の項目は、公式の説明で一般に言われている内容に基づく概略です。商用イメージを使えることなど、 CML にあって本システムにない機能は、制約として 10 章に書きました。

4. 機能一覧

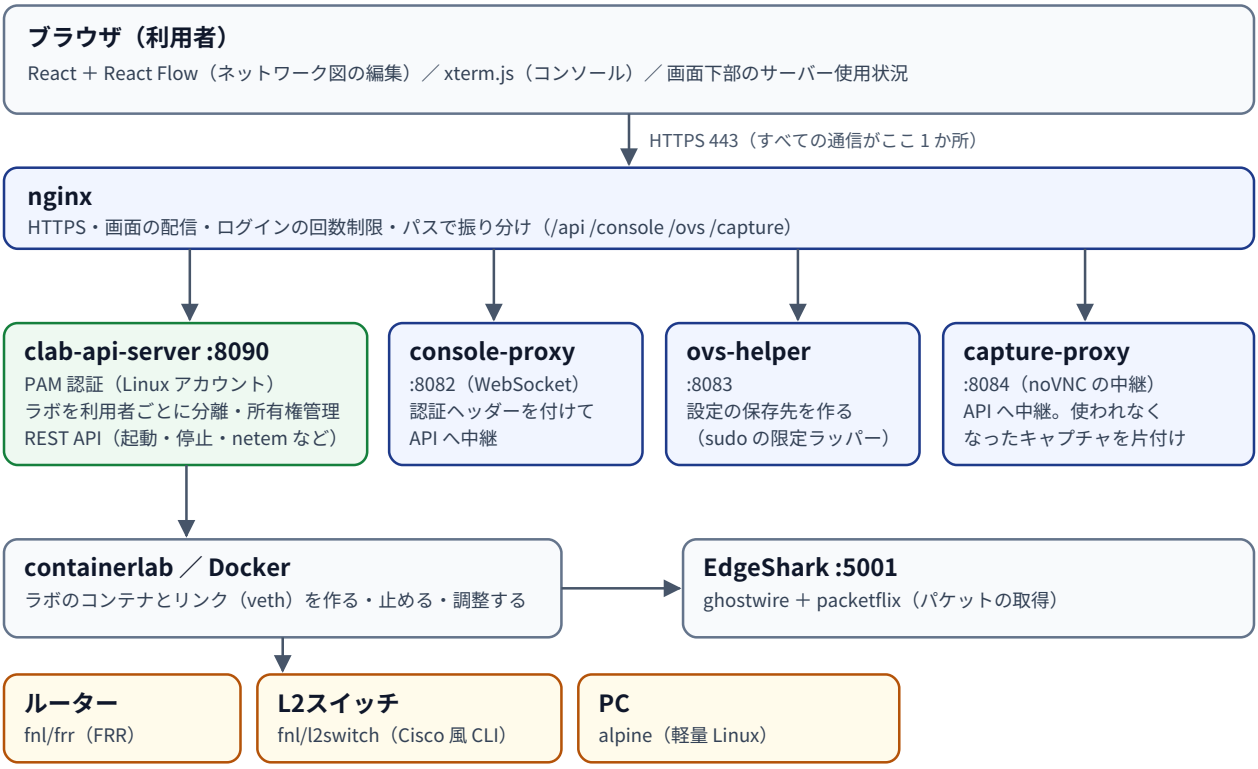
○＝実装して動作を確認、△＝一部・制約あり、×＝未実装。

分類	機能	状態
画面	ドラッグ＆ドロップでのトポロジ編集（ノード 4 種・線・ラベル・エリア）	○
	自動保存、起動中の変更だけを反映（変更していないノードは作り直さない）	○
	元に戻す／やり直す（何がどう変わったかを表示）	○
	ノードの状態表示（起動・停止・処理中）、ダーク／ライト、サーバー使用状況の表示	○
	エクスポート／インポート（YAML）	○
	スナップショット（図と設定を保存。戻す、別のラボとして開く、JSON で書き出し・取り込み）	○
	ラボの共有リンク（閲覧のみ／編集も可）、**同じラボを複数の画面で編集**（変更の通知、ノード単位の統合）	○
	レスポンシブ表示（タブレット・スマホ）、ダーク／ライト	○
ラボ	起動・停止・削除、ノード単位の起動・停止、**ノード単位の初期化（wipe）**	○
コンソール	ブラウザ内のターミナル（複数タブ、ドッキング）	○
ルーター	FRR（OSPF・BGP・RIP・IS-IS・スタティックなど）、vtysh での設定、サブインターフェース、LLDP/CDP	○
L2 スイッチ	VLAN（アクセス・トランク・native）、Cisco 風 CLI（省略形・`?`・Tab・エラー位置の `^`）	○
	STP / RSTP / MSTP（portfast・BPDU ガード・ルートガードなど）	○
	EtherChannel（LACP）、ポートセキュリティ、MAC テーブル、管理用 SVI、LLDP/CDP、ログ、パスワード	○
	PVST、PAgP、DHCP スヌーピング、SPAN	×
L3 スイッチ	L2 スイッチの全機能＋ **`ip routing`、SVI 間ルーティング、静的経路、ルーテッドポート**	○
	OSPF・BGP・RIP（FRR のコマンドを渡す。Cisco の `network …` ワイルドカード 等は自動で翻訳）	○
	route-map・prefix-list・as-path・community-list	○
	VRRP、**DHCP リレー**（`ip helper-address`）、**ACL**（標準・拡張、名前付き・番号付き。nftables に変換。経路用の ACL にも反映）	○
	EIGRP（FRR の実装が未完成）、IPv6 の ACL、HSRP、VRF	×

分類	機能	状態
回線	帯域・遅延・ゆらぎ・ロス・破損の設定、ケーブルの抜き差し	○
キャプチャ	画面から Wireshark（ブラウザの中）	○
認証・分離	Linux アカウントでのログイン、ラボの利用者ごとの分離	○
運用	HTTPS の入口（nginx）、ログインの回数制限、使われないキャプチャの自動片付け	○
	放置ラボの自動停止	×（保留）
	外部ネットワークへの接続、商用イメージ	×（対象外）

5. システムの構成

利用者のブラウザは、**nginx の 443 番だけ**につなぎます。nginx が用途ごとに裏のサービスへ振り分けます。



構成要素	役割
clab-api-server（既存のオープンソース）	ラボの操作 API。**Linux アカウントで認証（PAM）**し、ラボを `<ユーザー名>/` ごとに分離して管理する
console-proxy（自作・約 100 行）	ブラウザの WebSocket はヘッダーを付けられないが、API はヘッダーでしか認証しないため、ヘッダーを付けて中継する
ovs-helper（自作）	ルーター・スイッチの設定の保存先を、ラボの作成前に用意する。root が必要な部分は、sudo の限定ラッパーに閉じ込める
capture-proxy（自作）	Wireshark の画面（noVNC）の中継と、使われなくなったキャプチャの片付け
fnl/frr（自作のイメージ）	FRR に、サブインターフェースの自動作成と LLDP/CDP を足したもの
fnl/l2switch（自作のイメージ）	Linux ブリッジ＋ Cisco 風 CLI ＋ STP（mstpd を改修）＋ lldpd
fnl/l3switch（自作のイメージ）	上の L2 スイッチ＋ FRR（zebra・ospfd・bgpd など）＋ nftables ＋ dhcp-helper。CLI の拡張は `l3.py`（プラグイン）と `acl.py`

技術の選定

領域	採用	理由
画面	React ＋ React Flow	ノード 1 つ 1 つに、状態の表示やボタンなどを自由に載せられる。Cytoscape.js は自動レイアウトが強いが、手動配置が主の本件には過剰
コンソール	xterm.js ＋ WebSocket	ブラウザ内ターミナルの定番
状態管理	Zustand	規模に対して Redux は過剰
バックエンド	clab-api-server（既存）	認証とラボの分離を一から作ると、GUI の開発時間が削られる
ルーター	FRR	コンテナでそのまま動き、軽量。OSPF・BGP などが一通り使える

6. 設計上の主な判断

判断	理由	結果
認証は **Linux アカウント**（PAM）に任せる	独自のユーザー DB を作ると、ラボの分離まで自作することになる	アカウントを作るだけで、各自が自分のラボを持てる
ノード数の**上限を設けない**	実測で、ルーター 1 台が約 40 MB、PC が数 MB と軽い	CML Free との差別化になる。混み具合は画面下部で見える
L2 スイッチを自作（当初の OVS をやめ、コンテナの Linux ブリッジに変更）	OVS はホスト全体に作用して、ブリッジの名前が衝突し、差分反映（`apply`）にも対応できない。コンテナなら、ラボごとに独立する	他の利用者と衝突せず、設定の保存・復元も、ノード単位でできる
自動保存＋差分反映（Deploy ボタンを廃止）	CML と同じ操作感にしたい。起動中の編集で、変更のないノードの設定を壊したくない	変更した部分だけが反映される
ルーターの設定は **`write memory` で保存**（自動保存しない）	実機の電源断と同じ運用にして、設定の保存を意識させる（学習のため）	保存した設定は、停止→起動でも残る
ノードは**特権なし**で動かす	`privileged` のままだと、コンソールから、ホストへの侵害を試みられる	必要最小限の権限（`NET_ADMIN` など）に絞った
STP は **mstpd を改修して**使う	自前で STP を実装するのは非現実的。ただし mstpd はコンテナ内では動かない	3 つのモード（STP・RSTP・MSTP）が動く（7.1）
ラボの ID の先頭に**ユーザー名**を付ける	コンテナ名はサーバー全体で 1 つしか使えず、別の利用者と同じ名前のラボを作ると起動できなかった	利用者どうしで衝突しない

7. 技術的な工夫

7.1 L2 スイッチ（Linux ブリッジ＋ Cisco 風 CLI ＋ STP）

商用のスイッチのイメージは使えないため、**Linux のブリッジ（VLAN 対応）をスイッチとして使い、その上に Cisco 風の CLI（swcli、Python）を載せました。**CLI は、設定を保存したファイルを、エージェントが 1 秒ごとにブリッジに 反映します。

- **Cisco らしい操作感**：省略形（`conf t`、`sw mo acc`）、`?` での候補、Tab での補完、間違えた位置を示す `^`、 `do show ...`、`| include` による絞り込み。

- **STP（802.1D / 802.1w / 802.1s）**：mstpd を使いますが、そのままではコンテナの中で動きません。原因は、 カーネルのユーザー STP モードがホストの名前空間でしか使えないことです。そこで、①カーネルの STP は切り、②mstpd が 決めたポートの状態を、カーネルの **MST のポート状態**として入れ、③ BPDU はポートの入口で捨てて、mstpd には手前で 受け取らせる、という改修を行いました（パッチ 5 か所）。また、非特権のコンテナで mstpd が応答できない不具合 （ソケットの制御メッセージが原因）も見つけて直しました。
- **EtherChannel**：Linux の bond（LACP・固定）に対応づけ、Cisco と同じ表示（`Po1(SU)`、`eth2(P)`）にしました。
- **ポートセキュリティ**：ブリッジポートの `locked` と `mab` を使い、知らない MAC を、上限以内なら固定の エントリにして通し、超えたら違反（protect・restrict・shutdown）として扱います。
- **LLDP/CDP**：lldpd で、スイッチとルーターが互いに見えます（CDP は既定で有効、LLDP は無効 — Cisco と同じ）。

7.2 自動保存と、差分だけの反映

containerlab の `apply`（既存のラボとの差分だけを反映する機能）を使い、**起動中に図を編集しても、変更した ノードだけが作り直されるようにしました**。コンテナの中の設定（PC のアドレスなど）は、トポロジの定義に含まれないので、 ノードごとに「あるべき状態」を作る 1 本のコマンドを作り、前回と違うノードにだけ流します（何度流しても同じ結果になる）。

7.3 回線の品質（netem）とケーブルの抜き差し

Linux の `tc netem` を、API 経由で線の両端に設定します。帯域の既定は 100 Mbps です（CML は 10 Mbps）。 API は、同じラボへの同時の操作を断るため、**順番に実行して、混んでいれば再試行する**ようにしました。 ケーブルの抜き差しは、スイッチ側のポートを `notconnect` にして再現します（`shutdown` の `disabled` とは区別）。

7.4 利用者の分離とセキュリティ

- 認証は PAM、ラボの分離は API サーバーが担います。**ラボの ID にユーザー名を付ける**ことで、コンテナ名の衝突も防ぎます。
- ノードは**特権なし＋最小限の権限**で動かします（DockerのAppArmor・seccompが有効）。
- ホストの管理操作が必要な部分（設定の保存先の作成）は、**sudo の限定ラッパー**に閉じ込めます。入力の形式を検査し、 シンボリックリンクを拒否し、既存のファイルを上書きしません。
- プロキシは **127.0.0.1 だけ**で待ち受け、外に出すのは nginx の 443 番だけです。ログインには回数制限があります。
- 詳しい点検の結果は、`docs/security.md` にあります。

7.5 パケットキャプチャ

EdgeShark（ホストのコンテナのネットワークを見る仕組み）で取得し、Wireshark の画面を noVNC で、ブラウザのタブに出します。 タブごとに「R1(eth1) ↔ SW1」のような名前を付け、**タブを閉じたら（またはメイン画面を閉じても）60 秒で、 サーバー側が自動で片付けます**。

7.6 ノードの初期化（wipe）

API の新しい版で、従来の方法（ノードだけを `reconfigure` で作り直す）が、**ノードが消えたまま残る**不具合になることを 確認しました。そこで、「そのノードを除いたトポロジを `apply`（ノードと線が消える）→ 元に戻して `apply`（作り直される）」 という 2 段階に変え、さらに、隣のノードの設定が消える影響（つながっていた veth が作り直されるため）も流し直すようにしました。

7.7 L3 スイッチ（L2 スイッチ＋ FRR を、一つの Cisco 風 CLI で）

L3 スイッチは、L2 スイッチのイメージに FRR を足して作りました。**入力の窓口は swcli のまま**で、経路の計算は FRR に任せます （ルーティングを自作しない）。

- **プラグインの形**：swcli には、プラグインの拡張点（文法・`running-config`・エージェントの定期処理）だけを足し、L3 の機能は `l3.py` に分けました。L2 スイッチのイメージには `l3.py` が無いので、L2 の動きは変わりません。
- **FRR のコマンドを渡す**：`router ospf` や `route-map` のモードの中では、入力を FRR の `vtysh` に渡します。Cisco の書き方 （`network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0` のワイルドカード、`network … mask …`、 `router-id`、 `address-family ipv4` など）は、自動で FRR の書き方に翻訳し、`show running-config` では Cisco の書き方に戻して見せます。**OSPF・BGP・RIP が同じ仕組みで動きます**。
- **`ip routing` を入れるまで L3 にならない**（実機の Catalyst と同じ）：コンテナの転送は非特権では切り替えられないので、 `no ip routing` の間は nftables で VLAN 間の転送だけを止めます。同じ VLAN の中の通信には影響しません。
- **ACL**：入力の解釈と nftables への変換は、副作用のない関数（`acl.py`）にして、単体でテストしました。標準 ACL は FRR の `access-list` にも反映し、`route-map` の `match ip address` でも使えます。
- **実機で見つけた落とし穴**：FRR の起動をパイプで待つと、デーモンが出力を握り続けて 30 秒止まる／zebra は `SYS_ADMIN` を要求する／ FRR の VRRP は仮想ルーターの macvlan を作らない（エージェントが作る）、など。

7.8 スナップショットと、複数の画面での編集

- **スナップショット**：1 つのスナップショットを「起動しない別のラボ」として保存します（図と、ルーター・スイッチの `write memory` 相当の 設定の全文）。元のラボのデータには何も足さないので、自動保存や、別の画面の変更の判定に影響しません。戻す前の状態は自動で残ります。 JSON での書き出し・取り込みで、課題の初期状態を配れます。

- **複数の画面での編集**：変更の通知（SSE）で別の画面の保存を 1 秒ほどで取り込み、保存の前にサーバー側の変更を確かめます。 未保存の編集と別の画面の変更が重なったときは、**共通の元・自分・別の画面の 3 方向でノード単位に統合**します（ノードは位置・設定・ それ以外に分けて比べ、リンクは両端の組みで同じものとみなします）。同じ所を両方が変えたときは自分の内容を残して知らせ、 自動では決められない場合だけ、従来の二択（最新を読み込む／上書き）にします。CML のように操作を 1 つずつ送る方式ではなく、 ラボ全体を保存する方式を採ったための工夫です。

8. 検証

8.1 自動テスト

対象	内容	件数
画面（vitest）	トポロジ⇔ YAML の変換、保存と読み込みの往復、ノードごとの設定コマンド（シェルに渡る値の検証を含む）、リンクの品質、ラボの名前、wipe、スナップショット、ノード単位の統合、L3 スイッチの種別	85
スイッチの CLI（unittest）	コマンドの解釈、パスワード（Cisco の type 7 と 9）、running-config の流し込み直し、`write memory`、L3 の翻訳（ワイルドカード等）、ACL の解釈と nftables への変換	70
共有リンクの中継（node --test）	許可表の API だけを通す、期限・取り消し、編集の共有	16
静的チェック	型（tsc）、lint、pyflakes、プロキシの構文	—

これらは、GitHub Actions で、**プッシュとプルリクエストのたびに自動で動きます**。過去に実際に起きた不具合 （イメージのタグを上げたら、古いルーターが PC と判定された）を、テストが検出することを確かめています。

8.2 手動の動作確認

実機（サーバー）で、機能ごとの手順書（`docs/test-manual.md`）に沿って確認しました。この手順書は、 機能を追加するたびに更新しています。

8.3 実測

項目	結果
RSTP の切り替え	経路のポートを `shutdown` しても、0.2 秒間隔の ping が **1 つも欠けない**
古典 STP の切り替え	ルート側のリンク断から **約 49 秒**で迂回（RSTP との差を体験できる）
STP なしのループ	1 ポートあたり**毎秒約 29 万パケットのストーム**。サーバーの load average が 0.5 → 3 に上がる（そのため STP を既定で有効にした）
EtherChannel	メンバーのケーブルを抜いても、通信は止まらない（損失 0%）
ケーブルを抜いたときの PC のポート	portfast なしで約 12 秒、あれば 0
スイッチのエージェントの CPU	1 台あたり約 1%
ルーターの確認処理の CPU	1 台あたり約 1.2%（2.5% から 2 秒間隔に変更して半減）
通信の CPU	100 Mbps の制限で、通信 1 本あたり約 3%。制限なしだと約 44%
メモリ	PC 約 1〜3 MB、ルーター約 40〜45 MB、スイッチ約 20〜100 MB（キャッシュを含む）。L3 スイッチの FRR（zebra・ospfd・bgpd・staticd・mgmtd・watchfrr）は、コンテナ全体で約 24 MiB。FRR の起動は約 0.5 秒
L3：VLAN 間ルーティング	`no ip routing` では同じ VLAN は通り VLAN 間は止まる。`ip routing` を入れると数秒で VLAN 間が通る
L3：OSPF	2 台で隣接が Full（約 40 秒）、相手の末端を学習して ping が通る。`write memory` して再起動しても、startup-config だけから復元
L3：BGP・RIP	eBGP が Established、経路を学習して ping が通る。prefix-list と route-map で、許可した 1 つだけを受け取り LocPrf を変更。RIP も学習
L3：VRRP・DHCP リレー	Master／Backup に分かれ、Master を止めると Backup が引き継ぐ。VLAN の PC が、別のネットワークの DHCP サーバー（dnsmasq）からリレー経由でアドレスを取得
L3：ACL	icmp・tcp を条件に遮断（逆向きは通る）、一致回数を表示、適用を外すと通る

9. 開発の進め方と規模

項目	内容
体制	バックエンド・インフラ担当と、フロントエンド担当の 2 名。AI の開発支援（Claude Code）を、設計の相談・実装・テスト・文書で使用
期間	2026-09-09〜10-21（約 6 週間）
ブランチ運用	main は直接変更を禁止し、**プルリクエスト（48 件）**を通して変更。決定事項は `docs/direction.md` に日付つきで記録
規模	画面 約 7,300 行（ほかに CSS 約 2,000 行）、スイッチ（Python など）約 4,800 行、プロキシ・nginx など約 2,100 行（共有リンクの中継を含む）、文書約 5,000 行
記録	決定事項の履歴（ `docs/direction.md` ）、進捗（ `docs/STATUS.md` ）、API の仕様（ `docs/api-contract.md` ）、セキュリティの点検（ `docs/security.md` ）

実機で見つかった問題と、その対処を、記録に残しています。たとえば、ブラウザの WebSocket がヘッダーを付けられない問題 （console-proxy を作った）、Linux のインターフェース名が 15 文字までという制限（ブリッジ名の設計を変えた）、 非特権コンテナで STP が動かない問題（mstpd の改修）、API の新しい版でノードの作り直しが壊れる問題（wipe の方式変更）などです。

10. 制約と今後

分類	内容
対象外	外部ネットワークへの接続、商用ルーターのイメージ（vrnetlab などでの対応は準備のコストが大きい）、授業の運営機能
スイッチの制約	PVST（Cisco 独自の VLAN ごとの STP）、PAgP、DHCP スヌーピング、SPAN は未対応
L3 スイッチの制約	EIGRP（FRR の実装が未完成）、HSRP、VRF、IPv6 の ACL は無い。FRR のコマンドの部分（`router` の中など）では、`?` のヘルプと Tab 補完が効かない。VRRP は、版が食い違うと両方が Master になる（既定は版 3、`vrrp N version 2` で版 2）。切り替えは約 4 秒。SVI を `shutdown` した側の `show vrrp` が Master のまま残る表示のずれがある。**実機のブラウザからの通し確認と、containerlab のラボとしての起動は未了**（コンテナ単体では確認済み）
運用	**放置ラボの自動停止は未実装**（「放置」の定義と、止める前の通知の方針が決まっていないため保留）。サーバーの再起動後に、ラボが正しく戻るかは**未検証**。HTTPS は自己署名の証明書で、初回に警告が出る
資源	全員が大きなラボを同時に動かすと、メモリ（12 GB）を超える。ラボの規模の目安と、使い終わったら停止する運用で対応する
将来	放置ラボの自動停止とメモリ不足時の警告、画面のコンポーネントの自動テスト、キャプチャのフィルタ指定、ノードのイメージの選択、FRR のコマンドの補完

11. 15 分で確かめる手順（評価者向け）

用意：管理者から受け取った URL とアカウント。ブラウザは Chrome か Edge。

時間	操作	見てほしい点
0:00	ログインし、「＋ 新規ラボを作成」。PC を 2 台、L2 スイッチを 1 台、ルーターを 1 台、ドラッグして線でつなぐ	ドラッグ＆ドロップ、自動保存、接続ダイアログ
3:00	「▶ 起動」。ノードのランプが緑になるのを確認	起動の速さと状態の可視化
4:00	スイッチのコンソールを開き、`conf t` → `vlan 10` → `int eth1` → `sw mo acc` → `sw acc vl 10`	Cisco と同じ操作感（`?`、Tab、省略形、エラーの `^`）
6:00	PC のコンソールで `ping`。VLAN の違うポートでは通らないことを確認	実際に動く
8:00	線を右クリック →「リンクの品質…」で遅延 50 ms。`ping` の往復時間を見る	回線の障害の再現
9:00	スイッチを 2 台つないでループを作り、`show spanning-tree`。線を右クリック →「ケーブルを抜く」	STP の動きと迂回
11:00	線を右クリック →「パケットキャプチャ」	ブラウザの中の Wireshark
13:00	（アカウントが 2 つあれば）別のブラウザで別のアカウントでログイン	ラボが分かれている（他人のラボは見えない）
14:00	「■ 停止」と「削除」で片付ける	ライフサイクル管理

余裕があれば、L3 スイッチも試せます。パレットの「L3スイッチ」を 1 台、PC を 2 台置き、VLAN 10・20 に分けて `ip routing` を入れると、VLAN をまたぐ `ping` が通ります（利用者編 7.6）。

操作のくわしい手順は「操作マニュアル（利用者編）」、サーバーの構築と運用は「操作マニュアル（管理者編）」を見てください。

付録　用語

用語	意味
CML（Cisco Modeling Labs）	Cisco のネットワークシミュレーター。無料版は単一ユーザー・5 ノードまで
containerlab	Docker の上に、ネットワーク機器のコンテナと線を作るオープンソースのツール
FRR	オープンソースのルーティング・ソフトウェア（OSPF・BGP など）
STP / RSTP / MSTP	スイッチのループを防ぐ仕組み（802.1D / 802.1w / 802.1s）
netem	Linux で、遅延・ロス・帯域を人為的に作る機能
PAM	Linux のアカウントで認証する仕組み
WebSocket	ブラウザとサーバーの双方向の通信（コンソールで使う）
noVNC	ブラウザの中でリモートの画面を見る仕組み（Wireshark の表示に使う）